

APÉNDICE A:
PLAN DE PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS PARA INCENDIOS
FORESTALES O DE VEGETACIÓN

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. OBJETIVOS	4
2.1. OBJETIVO GENERAL	4
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3. ALCANCES Y PRIORIDADES	5
4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.....	6
5. INCENDIOS FORESTALES Y CONSECUENCIAS	7
5.1. DAÑOS DE LOS INCENDIOS FORESTALES.....	7
5.2. EFECTOS DE LOS INCENDIOS FORESTALES	8
5.2.1. Efectos Socioeconómicos	8
5.2.2. Efectos Ecológicos	8
6. EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO.....	9
6.1. ÁREAS HOMOGÉNEAS.....	9
6.1.1. Variables para Determinar Áreas Homogéneas	9
6.1.2. Áreas Homogéneas en la Región de O'Higgins	10
6.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS PARA EL PROYECTO; ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.	
7. MEDIDAS PARA LA PRESUPRESIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS	14
7.1. BRIGADA DE INCENDIO O EQUIPOS DE INTERVENCIÓN.....	15
7.1.1. Estructura Organizativa de la Emergencia.....	15
7.1.2. Niveles de Emergencia.....	16
7.2. DETECCIÓN, AVISO OPORTUNO Y PRIMER ATAQUE	17
7.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS	17
7.4. SEÑALÉTICAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.....	19
7.5. DIAGRAMA DE FLUJO DE CONTACTOS DE APOYO INTERNO Y EXTERNO DE EMERGENCIA	19
8. ACCIONES BÁSICAS DE EXTINCIÓN Y MÉTODOS DE COMBATE	22
8.1. ACCIONES BÁSICAS DE EXTINCIÓN	22
8.1.1. Sobre el oxígeno	22
8.1.2. Sobre el calor	22
8.1.3. Sobre el combustible	22
8.2. MÉTODOS DE COMBATE.....	22
8.2.1. Línea de Fuego	23
8.2.2. Guardia de Cenizas.....	23
9. CERCANIA DEL PROYECTO A VEGETACIÓN NATIVA Y PLANTACIONES FORESTALES.....	23
10. FAJAS DE SEGURIDAD O FAJAS CORTACOMBUSTIBLE; ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.	
11. CAPACITACIONES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	24

11.1. CAPACITACIONES	25
11.2. CONTENIDOS DEL CURSO DE CAPACITACIÓN.....	25
11.3. MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN.....	26
11.4. CERTIFICACIÓN DE CAPACITADORES	26

ÍNDICE CUADROS

CUADRO Nº 5.1.1. CÓDIGO Y ATRIBUTOS DE LAS ÁREAS HOMOGÉNEAS DE LA REGIÓN DE O´HIGGINS.....	10
CUADRO Nº 5.2.1. NIVEL DE RIESGO DE ÁREAS HOMOGÉNEAS DEL PROYECTO	12
CUADRO Nº 5.2.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS PARA EL PROYECTO	13
CUADRO Nº 6.3.1. HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS	18
CUADRO Nº 6.5.1. DATOS DE CONTACTO APOYO EXTERNO	21

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA Nº 5.1.1. ÁREAS HOMOGÉNEAS CON RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES	11
FIGURA Nº 6.4.1. ESQUEMA DE LAS SEÑALÉTICAS A INSTALAR	19
FIGURA Nº 6.5.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE ACCIONES – FASE DE CONSTRUCCIÓN Y CIERRE ..	20
FIGURA Nº 6.5.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE ACCIONES – FASE DE OPERACIÓN	21

1. INTRODUCCIÓN

Los incendios forestales y/o de vegetación son una de las principales perturbaciones naturales que afectan a los bosques de todo el mundo, convirtiéndose en una gran preocupación debido al aumento significativo en su ocurrencia y severidad (Westerling *et al.* 2006). Los cambios en el clima y su variabilidad (Westerling *et al.* 2006), así como también los cambios en el uso del suelo y la expansión de la interfaz urbano-forestal (Keeley *et al.* 1999), han sido indicados como los principales factores que estarían contribuyendo a una mayor frecuencia y extensión de los incendios.

Particularmente en Chile, los incendios forestales son percibidos como uno de los principales problemas medioambientales (Castillo *et al.* 2003), atrayendo una importante atención de los medios y la sociedad, lo cual ha sido acentuado por los grandes incendios ocurridos durante los últimos años (González 2005, Urzúa y Cáceres 2011).

Los incendios forestales y de vegetación son causados principalmente por efecto de las actividades asociadas al hombre, pues, los incendios como consecuencia de fenómenos naturales (rayos, erupciones volcánicas, etc.) son poco comunes en nuestro país. Las consecuencias de un incendio forestal van desde los impactos económicos, ambientales, culturales e inclusive a pérdidas de vidas humanas.

El Proyecto “**Parque Fotovoltaico Matilde Solar**” (en adelante el Proyecto), corresponde a una nueva Central Solar Fotovoltaica (CSF) destinada a la generación de energía eléctrica, a partir de la tecnología solar. El Proyecto se emplaza en un entorno rural, en la comuna de Lampa, provincia de Chacabuco, región Metropolitana de Santiago.

El Proyecto estará conformado por 19.488 paneles fotovoltaicos, lo que conlleva a una potencia nominal de 9 MW y una capacidad instalada de 11,2 MWp. Por otro lado, la evacuación de la energía generada será por medio de una (1) Línea Eléctrica de 23 kV de Tensión, de una longitud total de aproximadamente 4 km, la cual estará conectada a la S/E Los Boldos, perteneciente a ENEL.

A continuación, se presenta el Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales y Vegetación aplicable al Proyecto.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

El objetivo principal del presente Plan es entregar los lineamientos mínimos para prevenir contingencias asociadas a incendios forestales y/o de vegetación y establecer el procedimiento de actuación en caso de ocurrir la emergencia, de manera rápida, efectiva y segura.

2.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos del Plan son los siguientes:

- Definir las actividades y medidas que se implementarán para prevenir el riesgo de ocurrencia de incendios en el área de influencia del Proyecto.
- Describir el procedimiento de actuación para el combate y control de incendios en las etapas de construcción, operación y cierre del Proyecto.
- Definir los elementos de protección personal requeridos para el combate de incendios.
- Definir y detallar las características de letreros de prevención y emergencia.
- Indicar y describir el equipamiento para el control de incendios de vegetación.
- Establecer temáticas y propuestas de capacitaciones asociadas a incendios forestales y/o de vegetación.
- Implementar una cultura de manejo del fuego que permita disminuir la superficie afectada por incendios.
- Salvaguardar la integridad física de los trabajadores y comunidades vecinas.
- Instruir al personal respecto a sus responsabilidades, funciones y atribuciones en caso de una emergencia.

3. ALCANCES Y PRIORIDADES

Este Plan será de aplicación a todo el personal involucrado en la ejecución del Proyecto; incluyendo contratistas y subcontratistas, en sus fases de construcción, operación y cierre.

Las prioridades consideradas en el presente Plan son:

- Evitar la ocurrencia de daños al ambiente.
- Garantizar la seguridad de las instalaciones, del personal dentro del área de influencia y la comunidad cercana al Proyecto.
- Garantizar y proteger la integridad de la flora y vegetación presente el área del Proyecto.
- Considerar todos los recursos necesarios para poder generar una asertiva acción de control ante la presencia inicial de incendio forestal.

Es importante destacar que el combate de los incendios forestales y/o de vegetación estará a cargo de las instituciones habilitadas para tal actividad, como es el caso de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y bomberos regionales que cuentan con los profesionales y trabajadores instruidos en el combate de incendios de este tipo. Los trabajos de presupresión y combate de incendios por parte del personal del Proyecto estarán dirigidos al control inicial del fuego.

4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

Para efectos de este Plan se entenderá por:

- **Amenaza:** Evento físico, potencialmente perjudicial, fenómeno y/o actividad humana que puede causar la muerte o lesiones, daños materiales, interrupciones de la actividad social y económica o degradación ambiental.
- **Área urbana:** Corresponde a un conjunto de más de 20 viviendas y donde viven más de 100 habitantes¹.
- **Caminos públicos:** Vías de comunicación terrestres destinadas al libre tránsito, situadas fuera de los límites urbanos de una población y cuyas fajas son bienes nacionales de uso público².
- **Combustible:** Corresponde a vegetación viva y/o muerta producto del ciclo natural de la vegetación o de las intervenciones del ser humano, que se constituyen en material disponible para la generación y propagación de los incendios forestales.
- **Cortafuego:** Faja de terreno de ancho determinado de acuerdo a la altura de la vegetación circundante, que detiene o dificulta la propagación de un incendio forestal por carecer de vegetación combustible o porque ésta no está en condiciones de arder. Comprende fajas existentes, como caminos, líneas férreas y cursos de agua y cortafuegos construidos, como cortafuego preventivo, línea cortafuego, línea de fuego, cortafuego de agua y cortafuego químico.
- **Daño potencial:** Valoración cuantitativa o cualitativa que se le asigna a un bien o recurso a proteger. Su análisis puede realizarse integrando aspectos sociales, ambientales y económicos, o solo valorando alguno de estos aspectos.
- **Fuego:** Es el resultado del proceso químico denominado combustión. Para que se produzca, deberá existir presencia de un combustible (por ejemplo, vegetación con bajo contenido de humedad), una fuente de calor (fogata, fósforos, cigarrillos, quema agrícola) y oxígeno (procedente del aire).
- **Incendio forestal:** Toda destrucción de la vegetación, por intermedio del fuego y cuando éste se propaga libremente.
- **Incendio por origen humano:** Considerado como una causa interna de incendios, se generan ya sea por descuido, desconocimiento o intencionalmente.
- **Incendio por origen natural:** Considerado como una causa externa que de origen a un incendio, las cuales son muy poco frecuentes en nuestro país, tales como erupciones volcánicas o caída de rayos en tormentas eléctricas secas.
- **Ignífugo:** Que se hace incombustible.
- **Mitigación del riesgo de incendio forestal:** Conjunto de medidas destinadas a reducir al máximo los efectos potenciales sobre las personas, los bienes y el medio ambiente en el caso de ocurrencia de incendio forestal (Documento de Trabajo N°451/2006, CONAF).

¹ Protocolo de Plantaciones Forestales.

² Artículo 24°, D.F.L. N°850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas.

- **Prevención del riesgo de incendio forestal:** Conjunto de medidas destinadas a evitar que se produzcan incendios forestales.
- **Peligro:** Corresponde a las condiciones ambientales que afectan tanto a la susceptibilidad de la vegetación a la ignición e inflamabilidad (meteorología, topografía), como también a la resistencia natural presente para el control de la propagación de eventuales focos de fuego que se inicien en la zona.
- **Propagación:** Expansión del fuego a una velocidad dada, en forma lineal, en superficie o en perímetro.
- **Riesgo de incendios forestales:** Es la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y económicos, en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. La determinación del Riesgo de incendios forestales está dada por la siguiente ecuación genérica: Riesgo: (amenaza; vulnerabilidad). Donde la amenaza es entendida como la probabilidad de ocurrencia de un incendio forestal, condicionada por la presencia y actividad de un agente causal, la vulnerabilidad, por su parte, corresponde al tipo de combustible posible de ser afectado.
- **Zona de interfaz urbano rural:** Aquella zona de transición donde existe contacto entre alguna formación vegetal con sectores edificados, habitados y/o áreas urbanas³.

5. INCENDIOS FORESTALES Y CONSECUENCIAS

Los problemas que provoca el fuego como incendio forestal pueden clasificarse en daños y efectos. Estos se describen los siguientes apartados:

5.1. Daños de los Incendios Forestales

En general, las pérdidas que provocan los incendios forestales, o las quemas mal aplicadas, pueden clasificarse en dos grandes categorías:

- **Daños directos:** Son todos aquellos daños producidos a bienes tangibles, transables en el mercado en valores monetarios, cuya identificación y evaluación es factible efectuarla inmediatamente o en un breve lapso después de producida la acción del fuego. En esta categoría cabe señalar pérdidas de maderas y otros productos forestales, cultivos agrícolas, cercos, ganado, aserraderos y otras instalaciones.
- **Daños indirectos:** Corresponden a las pérdidas de carácter intangible, difíciles de identificar y evaluar, incluso a veces en el mediano plazo, con secuelas que generalmente se manifiestan en valores que no estuvieron directamente afectados por la acción del fuego. Cabe aquí destacar la pérdida de fertilidad de los suelos, la iniciación de procesos erosivos, el embancamiento de cursos de agua, alteraciones en el equilibrio biológico y en los ecosistemas, el deterioro de la belleza escénica y la higiene ambiental, e incluso la secuela de problemas económicos y sociales que

³ Protocolo de Plantaciones Forestales.

se originan en comunidades cuyo sustento se basa principalmente en el aprovechamiento de los recursos forestales.

En consecuencia, cuando hablamos de daños estamos refiriéndonos a las pérdidas que genera un incendio forestal valorado en dinero.

5.2. Efectos de los Incendios Forestales

Se refiere a la calidad de los daños, o las alteraciones que se originan en la dinámica de los diferentes procesos relativos a los recursos naturales renovables, incluyendo las funciones que éstos cumplen en el desarrollo económico y social.

Los efectos están orientados a establecer las pérdidas o alteraciones producidas por el incendio forestal. Se clasifican en socioeconómicos y ecológicos.

5.2.1. Efectos Socioeconómicos

- Salud pública:
 - Contaminación de suelos, agua y aire.
 - Deterioro del paisaje y belleza escénica.
 - Limitaciones para la recreación, esparcimiento y prácticas deportivas.
 - Accidentes de vehículos. El humo que genera el fuego, a través de incendios o quemas a orillas cerca de caminos, puede ocasionar accidentes de tránsito, debido a que la visibilidad de los conductores se ve reducida considerablemente.
- Desarrollo comunitario:
 - Daños a la propiedad.
 - Deterioro o detención de procesos productivos.
 - Reducción de fuentes de trabajo.
 - Limitaciones al desarrollo rural y al comercio local.
 - Deterioro del turismo y por tanto, de los ingresos que genera.
 - Pérdidas de valores culturales e históricos.
 - Perjuicios a obras públicas e infraestructuras de comunicaciones.
 - Empobrecimiento de una población que habita paisajes muy destruidos.

5.2.2. Efectos Ecológicos

- Clima:
 - Cambio en los regímenes de vientos.
 - Disminución de la humedad ambiental.
 - Incremento de la temperatura ambiental.
 - Aumento de la radiación solar.
 - Efecto invernadero.
- Suelo:
 - Deterioro de las propiedades físicas del suelo.
 - Cambio de las propiedades químicas del suelo, con pérdida frecuente de los nutrientes.
 - Pérdida de las propiedades biológicas del suelo.

- Destrucción del estrato de materia orgánica no incorporado al suelo mineral.
- Erosión de los suelos.
- Agua y cuencas hidrográficas:
 - Alteración en los cursos de agua.
 - Incremento del escurrimiento superficial de agua.
 - Alteración del ciclo hidrológico.
 - Deterioro en la calidad del agua.
 - En el período de lluvias, crecidas de ríos por embancamiento y con la consiguiente generación de inundaciones.
- Vida silvestre:
 - Destrucciones de formaciones vegetacionales o alteraciones en la composición de las especies.
 - Migraciones de animales mayores, aves, insectos y microorganismos.
 - Desequilibrios ecológicos o rupturas en la cadena biológica.
 - Fragmentación y con ellos debilitamiento de los ecosistemas.
- Aire y atmósfera:
 - Alteraciones físico-mecánicas de la atmósfera.
 - Incorporación de emisiones contaminantes.
 - Producción de humo.

6. EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO

6.1. Áreas Homogéneas

Antes de definir las medidas a realizar para la prevención de incendios forestales, es fundamental analizar el territorio e identificar en qué áreas existe la probabilidad de origen de un incendio forestal, en otras palabras, donde se puede iniciar el incendio forestal. Estas áreas, denominadas áreas homogéneas, son el resultado del análisis de variables que inciden en el riesgo de incendios forestales y que entregan información para diseñar las medidas de prevención. Para facilitar la identificación y diferenciación de las áreas homogéneas se les ha asignado un código, por ejemplo, AH1, AH2, AH3, etc.⁴.

6.1.1. Variables para Determinar Áreas Homogéneas

De acuerdo a lo indicado en el “Manual con Medidas para la Prevención de Incendios Forestales”, Documento de Trabajo N°568 de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) “Manual con Medidas para la Prevención de Incendios Forestales; Región Metropolitana”, las variables utilizadas para la determinación de áreas en la Región correspondieron a:

- Centros poblados y su área de influencia.
- Unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) y su influencia.

⁴ https://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1367248086manual_RMbaja.pdf

- Áreas protegidas privadas, áreas silvestres, de picnic y camping y su influencia.
- Red caminera y su influencia.
- Red de líneas de trenes y su influencia.
- Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos.
- Incendios forestales ocurridos en los últimos años.

Para cada variable utilizada, se requirió su localización espacial y la determinación de su influencia hacia el entorno.

6.1.2. Áreas Homogéneas en la Región Metropolitana

Como resultado de la superposición de las variables indicadas en el acápite anterior, se obtuvieron 24 tipos de áreas homogéneas para la Región Metropolitana. En el siguiente Cuadro se describen los atributos y superficie total en hectáreas por código de áreas.

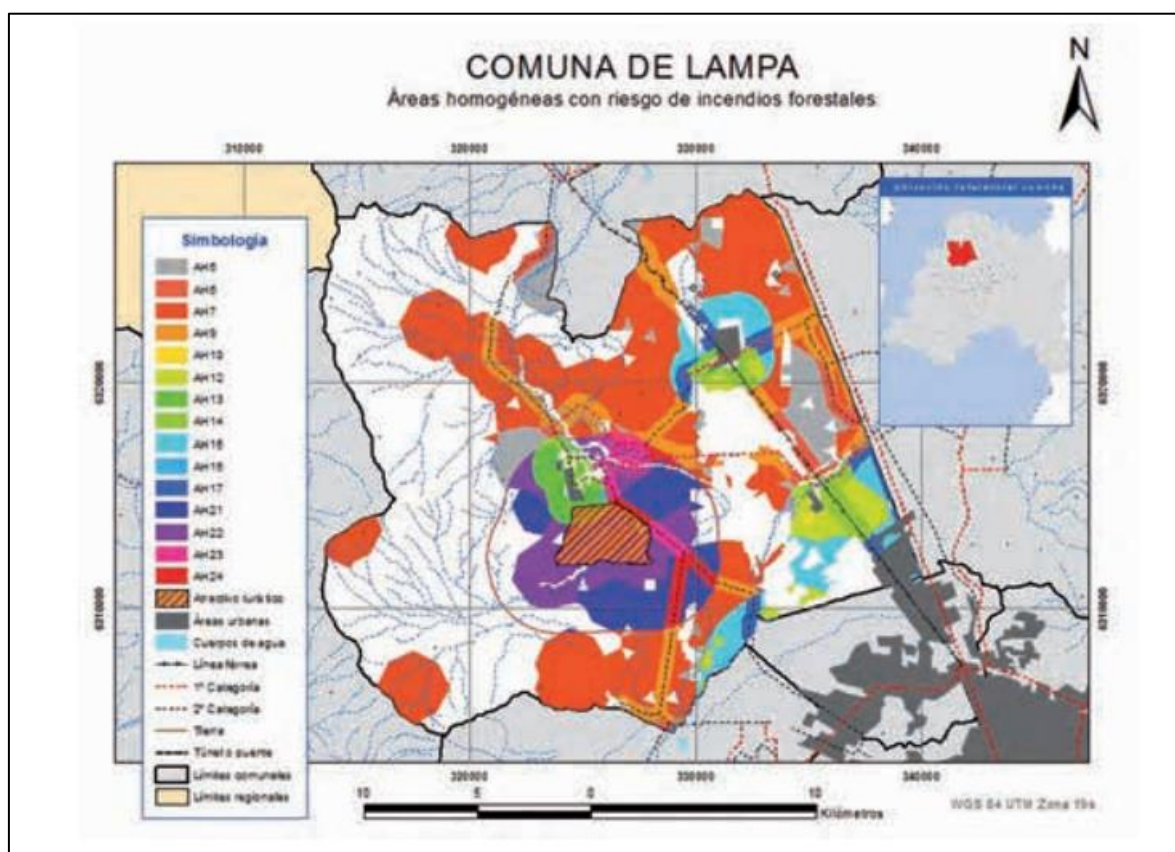
Cuadro N° 6.1.1. Código y Atributos de las Áreas Homogéneas de la Región Metropolitana

CÓDIGO	ATRIBUTOS ÁREAS HOMOGÉNEAS	SUPERFICIE (ha)
AH1	Sectores del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE)	11.576,00
AH2	Sectores del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) cercanos a áreas turísticas con bajo riesgo de ocurrencia de incendios forestales	165,73
AH3	Sectores rurales con alto riesgo de ocurrencia de incendios forestales	129,69
AH4	Sectores rurales con influencia de caminos y/o líneas de tren y alto riesgo de ocurrencia de incendios forestales	13,04
AH5	Sectores rurales con riesgo medio de ocurrencia de incendios forestales	39.530,70
AH6	Sectores rurales con influencia de caminos y/o líneas de tren y riesgo medio de ocurrencia de incendios forestales	14.332,12
AH7	Sectores rurales con riesgo bajo de ocurrencia de incendios forestales	154.539,07
AH8	Sectores rurales con influencia área turística y bajo riesgo de ocurrencia de incendios forestales	6.729,02
AH9	Sectores rurales con riesgo bajo de incendios forestales e influencia de caminos y/o líneas de tren	39.164,75
AH10	Sectores cercanos a poblados (interfaz) con alto riesgo de ocurrencia de incendios forestales	1.870,45
AH11	Sectores cercanos a poblados (interfaz) con influencia de caminos y/o líneas de tren y alto riesgo de ocurrencia de incendios forestales	202,98
AH12	Sectores cercanos a poblados (interfaz) con riesgo medio de ocurrencia de incendios forestales	22.193,95
AH13	Sectores cercanos a poblados (interfaz) con influencia área turística y riesgo medio de ocurrencia de incendios forestales	2.206,72
AH14	Sectores cercanos a poblados (interfaz) con influencia de caminos y/o líneas de tren y riesgo medio de ocurrencia de incendios forestales	10.295,83
AH15	Sectores cercanos a poblados (interfaz) con bajo riesgo de ocurrencia de incendios forestales	30.524,72
AH16	Sectores cercanos a poblados (interfaz) con influencia de área turística y bajo riesgo de ocurrencia de incendios forestales	2.364,65
AH17	Sectores cercanos a poblados (interfaz) con influencia de caminos y/o líneas de tren y bajo riesgo de ocurrencia de incendios forestales	12.420,75
AH18	Sectores cercanos al Snaspe con influencia área turística y riesgo medio de ocurrencia de incendios forestales	310,20

CÓDIGO	ATRIBUTOS ÁREAS HOMOGÉNEAS	SUPERFICIE (ha)
AH19	Sectores cercanos al Snaspe con influencia área turística y bajo riesgo de ocurrencia de incendios forestales	1.030,64
AH20	Sectores cercanos al Snaspe con influencia de caminos y/o líneas de tren y bajo riesgo de ocurrencia de incendios forestales	157,86
AH21	Sectores con y cercanos a atractivos turísticos, y con bajo riesgo de ocurrencia de incendios forestales	14.646,23
AH22	Sectores con y cercanos a atractivos turísticos, con riesgo medio de ocurrencia de incendios forestales	5.611,02
AH23	Sectores con y cercanos a atractivos turísticos, con influencia de caminos y/o líneas de tren, y riesgo medio de ocurrencia de incendios forestales	2.036,32
AH24	Sectores con y cercanos a atractivos turísticos, con influencia de caminos y/o líneas de tren, y bajo riesgo de ocurrencia de incendios forestales	2.698,20
TOTAL		374.750,64

Fuente: Manual con Medidas para la Prevención de Incendios Forestales – Documento de Trabajo N°568 de CONAF, Región Metropolitana.

A continuación, en la siguiente Figura se presenta el mapa de la comuna de Lampa con sus áreas homogéneas de riesgo de incendio forestal.



**Figura N° 6.1.1. Áreas Homogéneas con Riesgo de Incendios Forestales
Comuna de Lampa**

Fuente: Manual con Medidas para la Prevención de Incendios Forestales – Documento de Trabajo N°568 de CONAF, Región Metropolitana.

Tal y como se muestra en la Figura N°5.2.1 el Proyecto se ubica en el área homogénea AH-6 y 7. El nivel de riesgo que representa cada área homogénea se muestra en el siguiente Cuadro.

Cuadro N° 6.1.2. Nivel de Riesgo de Áreas Homogéneas del Proyecto

CÓDIGO	NIVEL DE RIESGO
AH-6	con medio riesgo de incendios forestales
AH - 7	con bajo riesgo de incendios forestales

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Es importante destacar que el Proyecto puede aumentar el nivel de riesgo presente actualmente en la zona, ya que sus partes, obras y/o acciones supondrían un aumento en la probabilidad de ocurrencia de un posible incendio. Lo anterior, atendiendo a que el nivel de riesgo viene dado por:

$$\text{Riesgo} = \text{Probabilidad} \times \text{Consecuencia}$$

Por lo anterior, es que se establecen medidas de prevención y control de incendios para el Proyecto.

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS PARA EL PROYECTO

El riesgo de incendio tiene diferentes causas que lo originan de acuerdo a la fase en la que se encuentre el Proyecto. A continuación, se describen los posibles eventos iniciadores que pueden provocar un incendio:

En la fase de construcción y cierre puede provocarse un incendio por las siguientes causas:

- Debido a la inadecuada manipulación y almacenamiento de materiales inflamables y combustibles.
- Por trabajos con herramientas/maquinarias que pudiesen proyectar partículas incandescentes.
- Por acumulación transitoria de vegetación seca y residuos orgánicos provenientes de los movimientos de tierra.
- Alto volumen de acumulación de elementos de fácil combustión en la zona de acopio de residuos domiciliarios.
- Una instalación incorrecta de paneles fotovoltaicos, tableros y centros de transformación e inversión, también puede conducir o representar un riesgo de incendio, ya que particularmente en los módulos (paneles fotovoltaicos) se puede producir un sobrecalentamiento anormal.

En la fase de operación del Proyecto puede provocarse un incendio por las siguientes causas:

- Generación de arco eléctrico en los paneles fotovoltaicos.
- Falla en uno de los componentes de los centros de transformación e inversión.
- Falla en los tableros de agrupación.

- Manipulación de materiales inflamables/combustibles durante actividades de mantenimiento del Parque Solar.
- Trabajos con herramientas que pudiesen proyectar partículas incandescentes durante las actividades de mantenimiento del Parque Solar.

A continuación, se indican las medidas de prevención y control de incendios que se implementarán para el Proyecto. Es importante destacar que las medidas de prevención están orientadas a disminuir la probabilidad de ocurrencia de un incendio.

Cuadro N° 6.1.1. Medidas de Prevención de Incendios para el Proyecto

FASE	MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Construcción y Cierre	• Al inicio de las actividades de construcción y cierre se extraerá y eliminará la vegetación seca que se encuentre al interior del área de emplazamiento del Proyecto. Asimismo, se realizará una mantención mensual para el control de malezas y/o vegetación seca. Dicho control será realizado por los trabajadores y haciendo uso de herramientas manuales. • Se identificarán las zonas donde esté expresamente prohibido cualquier actividad que pueda generar chispas, tales como encender fuego, fumar, portar o mantener elementos que puedan ocasionar chispas, etc. • Se implementará un sistema de permisos de trabajos, en el que se pueda evaluar las medidas de control caso a caso cuando se ejecuten actividades con llama abierta o partículas incandescentes. • Se mantendrá un control de los productos combustibles, manteniendo el orden y limpieza en el almacenamiento y disponiendo sólo del stock necesario. • Se instalarán señaléticas en distintas partes del Proyecto, con el objetivo de concientizar a los trabajadores y promover la prevención de incendios forestales. • Los materiales combustibles e inflamables serán almacenados en espacios especialmente habilitados, cumpliendo con lo dispuesto en el D.S. N° 160/2008 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción "Aprueba Reglamento de Seguridad para las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos" y en el D.S. N° 43/2015 del Ministerio de Salud "Aprueba Reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas" • Disposición en las instalaciones de los elementos de extinción de incendios adecuados (extintores, etc.), realizando las mantenciones periódicas, según se establece en la normativa vigente. Los extintores serán ubicados las proximidades de los puntos probables de incendio, siendo accesibles por parte de los trabajadores y demarcando el área donde están ubicados de acuerdo a la normativa vigente. • Para la etapa de construcción, todos los trabajadores que realizarán las actividades de instalación de paneles, tableros, cableados, entre otros, serán debidamente capacitados. Lo anterior para disminuir la posibilidad de que ocurran errores durante la instalación. • Se realizará una inspección visual de cada uno de los paneles que conformarán las áreas de paneles con el objetivo de verificar que no existan anomalías (roturas, cables desconectados, etc.). • Capacitación a trabajadores en el correcto uso de los elementos de protección y combate contra incendios. • Se mantendrá comunicación con los propietarios de los predios de emplazamiento del Proyecto con el objeto de detectar posibles conductas de terceros que propicien la generación de incendio. • Se realizarán inspecciones periódicas a todas las instalaciones que puedan provocar un incendio, principalmente a las instalaciones eléctricas, con el objeto de realizar medidas correctivas en caso de encontrar algún desperfecto. • Inducción a los trabajadores sobre la prevención de incendios forestales.

FASE	MEDIDAS DE PREVENCIÓN
	• Todos los residuos serán clasificados y almacenados en las áreas habilitadas para cada tipo de residuo, desde donde serán retirados por terceros para su transporte a lugares de disposición final autorizados.
Operación	• Se identificarán las zonas donde esté expresamente prohibido cualquier actividad que pueda generar chispas, tales como encender fuego, fumar, portar o mantener elementos que puedan ocasionar chispas, etc. • El Proyecto contará con una Sala de Control, la cual estará acondicionada para albergar los equipos de comunicación y control del Proyecto, en especial el sistema SCADA, el cual permite operar las instalaciones de manera remota. En caso de fallas, este sistema emitirá una alarma, situación en que la empresa a cargo es automáticamente alertada y le permitirá tomar las acciones correspondientes para atender una contingencia. • El Proyecto considera vigilancia y control de acceso durante las 24 horas del día de manera remota. • Se instalarán señaléticas en distintas partes del Proyecto, con el objetivo de concientizar a los trabajadores y promover la prevención de incendios forestales. • Disposición en las instalaciones de los elementos de extinción de incendios adecuados (extintores, etc.), realizando las mantenciones periódicas, según se establece en la normativa vigente. Los extintores serán ubicados las proximidades de los puntos probables de incendio, siendo accesibles por parte de los trabajadores y demarcando el área donde están ubicados de acuerdo a la normativa vigente. • Se mantendrá comunicación con los propietarios de los predios de emplazamiento del Proyecto con el objeto de detectar posibles conductas de terceros que propicien la generación de incendio • Se considera realizar mantenimiento preventivo, el cual contempla las siguientes actividades: - Inspecciones de estado de paneles, circuitos eléctricos, inversores y seguidores. - Poda y despeje de malezas. - Revisión de conexiones eléctricas. - Reemplazo de piezas/partes gastadas o que estén próximas a finalizar su vida útil. - Engrase en sistema de seguidores. - Limpieza de módulos (paneles). • Por otra parte, se realizará mantenimiento correctivo o por fallas que permitirá lo siguiente: - Reparar averías de seguidores, sustitución de componentes, herrajes. - Reparar averías de inversores, incluso sustitución parcial y total. - Reparar averías de celdas de Media Tensión (MT) incluido cableado. - Reparar averías de Transformadores de potencia, incluso sustitución. - Maniobras de sustitución de fusibles, maniobras de intemperie. - Análisis termográfico, etc.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

8. MEDIDAS PARA LA PRESUPRESIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS

Estas actividades o acciones están orientadas a la extinción de los focos de fuego que se producen por una diversidad de causas y que se propagan libremente por la vegetación existente. El origen del fuego puede ser tanto intrapredial como extrapredial y se deberán llevar a cabo cuando las medidas de prevención no hayan sido exitosas.

Es importante destacar que el combate de los incendios forestales y/o de vegetación de grandes envergaduras estaría a cargo de las instituciones habilitadas para tal actividad, como es el caso de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y bomberos regionales que cuentan con los profesionales y trabajadores instruidos en el combate de incendios de este tipo. Los trabajos de presupresión y combate de incendios por parte del personal del

Proyecto estarán dirigidos al control inicial del fuego, cuando éste sea de pequeña envergadura.

Conforme a lo anterior, las actuaciones para el control del incendio por parte del personal de Proyecto sólo serán ejecutadas cuando la emergencia sea Nivel 1 o Nivel 2, de acuerdo a lo descrito en el apartado 2.2.2.1 “Niveles de Emergencia” del Plan de Contingencias y Emergencias del Proyecto.

Se debe tener en cuenta que el fuego se origina por la combinación de tres factores o elementos: calor – oxígeno – combustible. Estos tres elementos conforman el denominado triángulo del fuego, por lo que el control y combate de incendios está orientado a intervenir a uno a más de estos elementos.

8.1. Brigada de Incendio o Equipos de Intervención

Para la etapa de construcción y cierre del Proyecto se formará una brigada de incendio, la cual estará conformada por un máximo de ocho (08) trabajadores de la misma faena del Proyecto. Estos a su vez serán capacitados en conocimientos de primeros auxilios, evacuación, rescate, control de derrames, incendios, entre otros.

Para la etapa de operación del Proyecto se implementará un sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y alarmas, el cual estará operativo los 365 días del año, las 24 horas del día y será vigilado de forma remota. Se considera la implementación de este sistema debido a que en esta etapa del Proyecto no existirá personal de forma permanente. Esta medida permitirá detectar cualquier foco de incendio, y con ello iniciar las actuaciones de emergencia correspondientes.

8.1.1. Estructura Organizativa de la Emergencia

La estructura organizativa de la emergencia o cadena de mando se diseña para para salvaguardar y proteger a las personas presentes, instalaciones y medio ambiente, en el momento de la Emergencia, estando constituida por un conjunto de Equipos de Emergencia. Estos equipos estarán especialmente entrenados para prevenir y actuar en caso de emergencia dentro del ámbito de las instalaciones del Proyecto.

En la fase de construcción y cierre del Proyecto la estructura organizativa de la emergencia está conformada por los siguientes cargos:

- Director de la Emergencia.
- Jefe de la Emergencia y Equipo de Apoyo.
- Equipo de Intervención (Brigada de Emergencia).

En la fase de operación del Proyecto la estructura organizativa de la emergencia está conformada por los siguientes cargos:

- Líder de la Emergencia (Empresa de Seguridad y Vigilancia) remoto a distancia.
- Personal Operativo remoto.

En la fase de construcción y cierre del Proyecto las funciones de los equipos de emergencia indicados son las siguientes:

- **Director de Emergencia:** Asume la máxima responsabilidad en la estructura del Plan de Emergencias, teniendo la autoridad necesaria para tomar las decisiones de mayor alcance y responsabilidad en caso de cualquier tipo de emergencia. Es el coordinador general de los esfuerzos para neutralizar la emergencia. Tendrá atribuciones absolutas para disponer del personal, equipos y medios que estime necesarios para el mejor desarrollo de su función. Es el responsable de emitir las comunicaciones internas y externas. Asimismo, es la única persona autorizada para entregar información a los medios de comunicación.
- **Jefe de Emergencia:** Asume el liderazgo de las operaciones de respuesta a la emergencia. Su función es la de valorar la emergencia y asumir la dirección de coordinación de los Equipos de Intervención.
- **Equipo de Apoyo:** Se encargan de gestionar y coordinar todas las intervenciones con recursos externos a petición del Director de Emergencia.
- **Equipo de Intervención:** Está compuesto por personal con formación y adiestramiento adecuado en la lucha contra incendios, así como en primeros auxilios. Conocen los riesgos generales y particulares que presentan las diferentes actividades desarrolladas en las distintas fases del Proyecto. Tienen conocimiento de la existencia y uso de los medios materiales de extinción de los que se dispone.

En la fase de operación del Proyecto las funciones de los equipos de emergencia indicados son las siguientes:

- **Líder de la Emergencia:** Responsables de la detección oportuna y dar aviso inmediato al Personal Operativo Remoto.
- **Personal Operativo Remoto:** Deberán definir el nivel de la emergencia y asumir la dirección de coordinación para iniciar las actuaciones de emergencia correspondiente.

8.1.2. Niveles de Emergencia

En función de la gravedad de la emergencia, se determinan los medios de protección, humanos y materiales, que deberán ser movilizados para hacer frente a las situaciones de emergencia que pueden darse en las instalaciones, se distinguen tres niveles de emergencia.

- **Nivel 1 o Conato de Emergencia:** Situación en la que el riesgo o accidente que la provoca, puede ser neutralizado de forma sencilla y rápida, con los medios y recursos disponibles presentes en el momento y lugar del accidente.
- **Nivel 2 o Emergencia Parcial:** Situación en la que el riesgo o accidente requiere para ser controlado la intervención de equipos designados e instruidos expresamente para ello; afecta a una zona de las instalaciones y puede ser necesaria la “evacuación parcial” o desalojo de la zona afectada.

- **Nivel 3 o Emergencia General:** Situación en la que el riesgo o accidente pone en peligro la seguridad e integridad física de las personas y es necesario proceder al desalojo o evacuación, abandonando las instalaciones. Requiere la intervención de Ayuda Externa.

Se ha de resaltar que un mismo accidente puede, debido a su evolución, conducir a diferentes niveles de emergencia.

8.2. Detección, Aviso Oportuno y Primer Ataque

Las actividades de detección están orientadas básicamente a identificar la ocurrencia de un incendio y su ubicación en sectores cercanos a las obras del Proyecto. Es importante recalcar que las acciones de combate aumentan su dificultad según el tiempo transcurrido, por lo tanto, es fundamental una detección y aviso en el menor tiempo posible.

Las acciones de combate de incendios una vez declarados, son las de mayor coordinación, en donde la presencia de un líder o coordinador de actividades es necesaria para encausar los recursos y maximizar su utilización.

En relación al “Primer Ataque”, esto corresponde al conjunto de medidas destinadas a combatir en su inicio el fuego, con el objetivo de evitar que aumente de superficie y complejidad. Es el primer trabajo de extinción que se efectúa en un incendio, siendo realizada exclusivamente por personal capacitado y entrenado para estos fines.

Cuando ocurra un incendio y este sea definido como nivel de emergencia “Nivel 1” o “Nivel 2”, el primer ataque deberá ser llevado a cabo por personal del Proyecto debidamente capacitado. En caso de que no haya sido posible controlar el incendio, se requerirá adicionar recursos y coordinar el control (ataque ampliado) con otras organizaciones como la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y Cuerpo de Bomberos más cercanos al Proyecto.

La detección y aviso de la existencia de un foco de incendio la puede realizar cualquier persona al interior del recinto comunicándolo al Jefe de la Emergencia (o a quien lo reemplace). Quien reporte la existencia de un incendio deberá entregar información clave como: ubicación del incendio, extensión aproximada, tipo de vegetación afectada, condiciones meteorológicas, entre otras. Con esta información el Jefe de la Emergencia deberá evaluar y definir el nivel de la emergencia y entregará indicaciones al Equipo de Intervención para que realice el primer ataque.

En la etapa de operación del Proyecto el Líder de la Emergencia (Empresa de Seguridad y Vigilancia) remoto a distancia, será el encargado de dar aviso al Personal Operativo Remoto para que realice las comunicaciones, cuando proceda, con los organismos asociados a las alertas del Sistema de Protección Civil como CONAF y Bomberos.

8.3. Equipos de Protección Personal, Materiales y Herramientas para el Combate de Incendios

Se dispondrá de equipos y herramientas en el predio de manera de proceder al rápido equipamiento del personal en caso de alguna emergencia. Cada integrante de la brigada

de emergencia contará con el siguiente equipamiento de seguridad para las labores de combate de incendio:

- Casco.
- Lentes de seguridad.
- Mascarilla con filtro.
- Zapatos de seguridad.
- Chaqueta manga larga ignífuga.
- Pantalón ignífugo.
- Guantes.

Además, estarán disponibles herramientas y equipos básicos en el combate de incendios tales como:

Cuadro N° 8.3.1. Herramientas y Materiales para el Combate de Incendios

TIPO HERRAMIENTA	NOMBRE HERRAMIENTA	CANTIDAD	USO
Cortantes	Hachas	2	Se utilizarán para el volteo de arbustos, corta de ramas y, en general, para ejecutar despejes o clareos de la vegetación, en la construcción de líneas de fuego y cortafuegos.
	Rozones	2	
	Machetes	4	
Raspantes	Rastrillos	4	Serán destinadas para raspar el piso hasta el suelo mineral, para cortar la continuidad superficial y subterránea.
	Azadones	2	
Excavado	Pala	4	Se emplearán en el raspado, excavado y lanzamiento de tierra. También podrán ser empleadas como herramientas cortantes de tallos medios y delgados.
Sofocantes	Batidores	3	Corresponde a una herramienta con un mango de madera y con una hoja gruesa de caucho en su extremo, de 35 por 25 por 1 cm, flexible. Se empleará para la sofocación de fuegos de baja altura (pastizales, hojarasca), mediante un sobado lento sobre el material ardiente.

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

Los equipos de protección personal y las herramientas para el combate de incendios serán almacenados al interior de las bodegas (bodega de materiales) proyectadas para las etapas de construcción y cierre del Proyecto. Para la etapa de operación, los materiales serán transportados en los mismos vehículos encargados de las labores de mantenimiento.

Dado lo acotado de las fases de construcción y cierre, no se consideran actividades de mantenimiento más allá de su eventual reemplazo en caso que se dañen producto de una contingencia. En caso de contingencia y que los equipos resulten dañados, se reemplazarán, existiendo en instalación de faenas el respaldo de dicho reemplazo.

Durante la operación, los propios trabajadores encargados de las labores de mantenimiento, portarán los equipos de combate de incendios en sus vehículos y se encargarán de mantener los respaldos de los mantenimientos respectivos.

En cuanto a la frecuencia de mantención de los equipos y materiales destinados para el combate de incendios en operación, se considera un mantenimiento y/o chequeo semestral.

Como medio de verificación, se empleará la lista de chequeo de los equipos de emergencia, la que será portada en el vehículo encargado del mantenimiento.

8.4. Señaléticas de Prevención de Incendios Forestales

Tal y como se ha mencionado, se instalarán señaléticas en distintas partes del Proyecto, con el objetivo de concientizar a los trabajadores y promover la prevención de incendios forestales. Las señaléticas a implementar consideran información sobre medidas para prevenir incendios forestales, por ejemplo: evite botar basura, prohibido fumar, encender fósforos o hacer fogatas, etc.

Se contará con cuatro (04) señaléticas, las cuales serán de material resistente a las condiciones climáticas. Las dimensiones de los letreros serán de 0,7 metros de ancho por 1 metro de alto, y en su centro se denotará el mensaje “Alto a los Incendios Forestales” y en la parte inferior el número telefónico de CONAF #130.

En la siguiente Figura se muestra el contenido general de las señaléticas a instalar en el Proyecto.

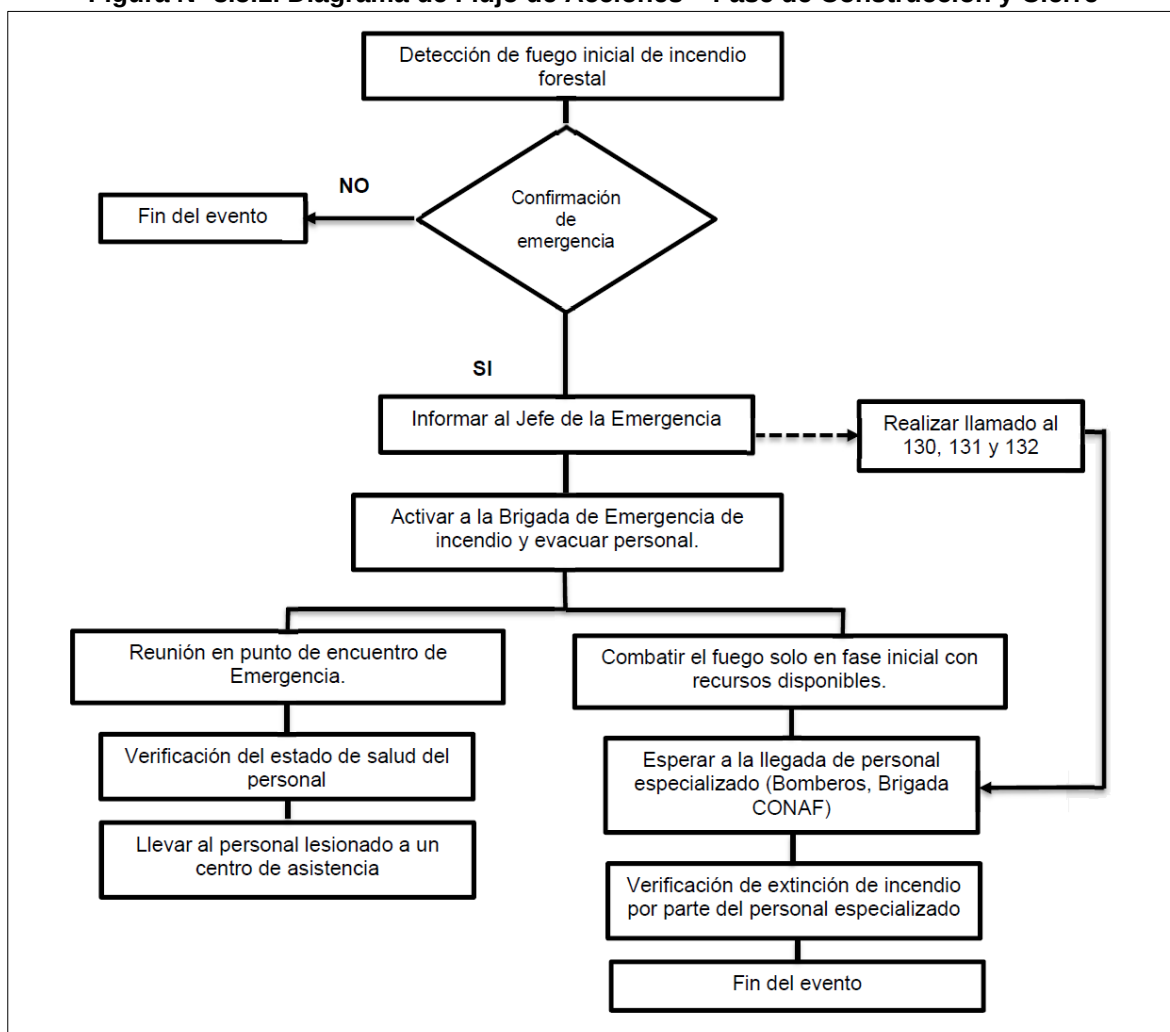
Figura N° 8.4.1. Esquema de las Señaléticas a Instalar



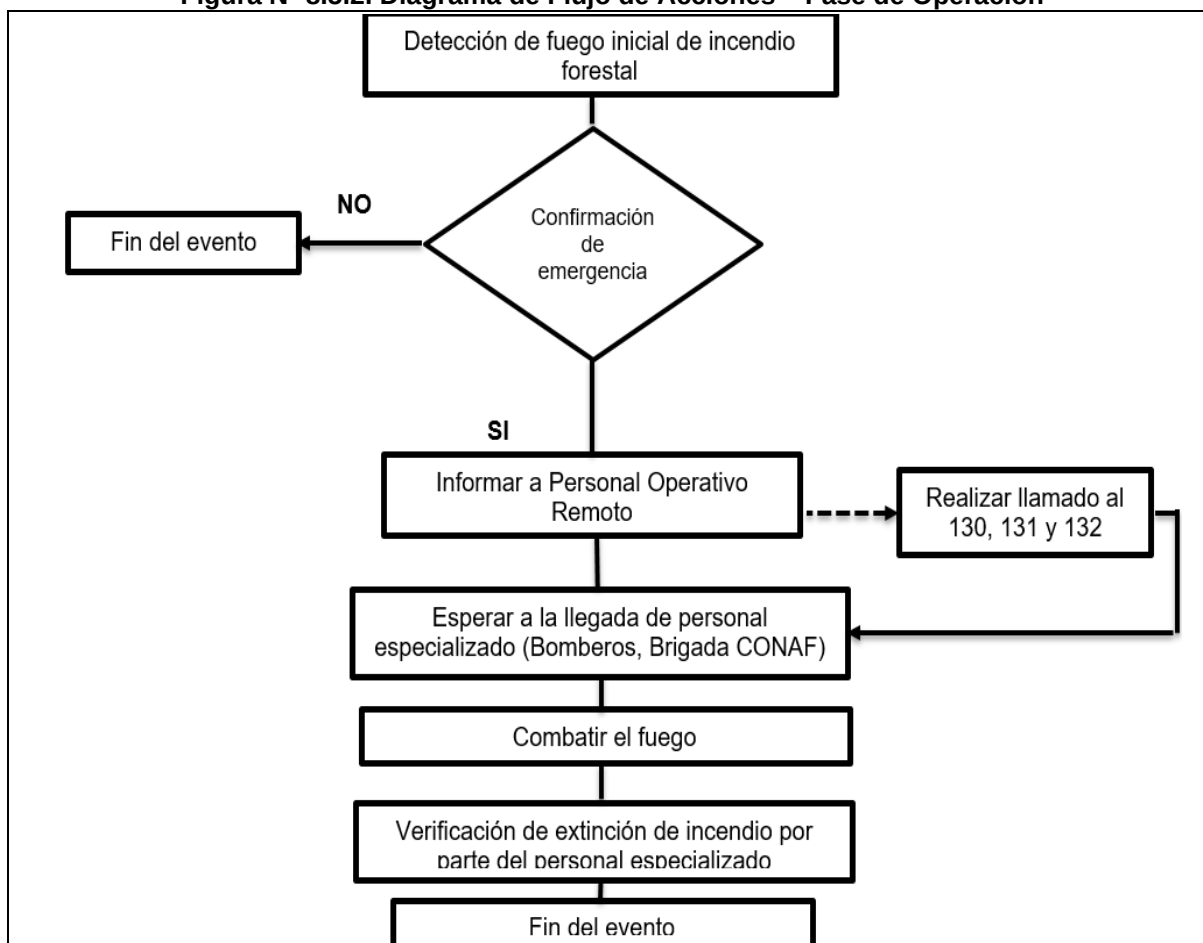
Fuente: Elaboración propia, 2021.

8.5. Diagrama de Flujo de Contactos de Apoyo Interno y Externo de Emergencia

Con el objetivo de tener una respuesta lo más rápida posible ante la activación de un incendio forestal y/o de vegetación, se presentan los siguientes diagramas para las distintas fases del Proyecto donde se indican las acciones y las comunicaciones que debe realizar el personal de la brigada durante el acontecimiento del incendio forestal:

Figura N° 8.5.1. Diagrama de Flujo de Acciones – Fase de Construcción y Cierre

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura N° 8.5.2. Diagrama de Flujo de Acciones – Fase de Operación

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Los datos de contacto de apoyo externo en caso de situación de emergencia se indican en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 8.5.1. Datos de contacto apoyo externo

APOYO EXTERNO	NÚMERO TELÉFONO
Carabineros (Emergencia)	133
Bomberos	132
Ambulancia (SAMU)	131
Cuerpo de Bomberos de Colina	(2) 28441573 - 8441329
SEREMI Salud Región Metropolitana	(2) 25740100
Ilustre Municipalidad de Lampa	(2) 24857500
Inspección del Trabajo Norte Chacabuco	(2) 26274164
CONAF Región Metropolitana	(2) 23280313 - 23280339
CONAF Emergencia	130
SAG Región Metropolitana, Oficina Metropolitana	(2) 26764034 - 26764036
SMA Región Metropolitana	(2) 26171800- 2617 1861

APOYO EXTERNO	NÚMERO TELÉFONO
Dirección Regional de Vialidad, Provincia de Chacabuco	(2) 2449 6481
SEREMI de Obras Públicas, Región Metropolitana	(2) 24496552

Fuente: Elaboración propia, 2023.

9. ACCIONES BÁSICAS DE EXTINCIÓN Y MÉTODOS DE COMBATE

9.1. Acciones Básicas de Extinción

El combate al fuego está dirigido a romper el denominado triángulo del fuego, interviniendo sobre uno o más lados. Para ello, se pueden realizar ciertas acciones que permiten romper el triángulo en cualquiera de sus lados y con esto se interrumpe el proceso de combustión y se extingue el fuego.

9.1.1. Sobre el oxígeno

Se cubre al combustible en llamas con tierra para aislarlo del aire y, por tanto, del oxígeno. También se disminuye la presencia de oxígeno en el aire reemplazándolo por vapor de agua.

9.1.2. Sobre el calor

Se absorbe el calor que permite la combustión aplicando agua sobre el fuego. El agua tiene la capacidad de absorber calor para, naturalmente, evaporarse. El calor que permitía la combustión se consume intentando evaporar el agua. La evaporación, por tanto, quita calor al ambiente, enfría. Para efectos del Proyecto el agua se aplicaría con algunos de los equipos terrestres ya mencionados.

9.1.3. Sobre el combustible

La permanente presencia del oxígeno en el aire, así como la poca disponibilidad del agua en terrenos rurales, concentran las acciones sobre el combustible de cuatro formas:

- Interrumpiendo la continuidad horizontal y vertical de la vegetación, cortando, extrayendo y eliminando la vegetación combustible en la trayectoria del incendio.
- Aumentando el contenido de humedad de la vegetación.
- Cubriendo al combustible con una mezcla de agua con un producto químico que retarde o impida la propagación del fuego.
- Eliminando la vegetación combustible con un fuego que, controladamente iniciado por el personal a partir de un camino, río u otro tipo terreno sin vegetación, queme el combustible en la trayectoria del fuego.

9.2. Métodos de Combate

Para el control del fuego se realizará un ataque de forma directa instalando la denominada “línea de fuego” en el borde del foco de incendio, aplicando agua, arrojando tierra, por sofocación, empujando el material ardiente hacia adentro, cortando la vegetación,

despejando y raspando el piso del bosque o matorral hasta el suelo mineral. Con este método se corta en forma inmediata la propagación del fuego, porque el control es en el frente mismo de avance.

9.2.1. Línea de Fuego

Consiste en distribuir a los integrantes de cada cuadrilla formando una fila, manteniendo permanentemente su misma posición relativa y avanzando a igual velocidad. El desplazamiento de los hombres se efectúa en tal forma que cada uno de ellos ejecuta una parte del trabajo, lográndose que la línea quede totalmente hecha con la pasada del último combatiente.

A continuación, se presentan las distintas actividades a realizar en la construcción de la línea de fuego, a las que se asocian algunas herramientas que se encontrarán disponibles para el combate.

- Localización de la línea (Marcación): Machete, rozón, hacha.
- Corte y despeje de combustibles aéreos y superficiales: Rozón, machete, hacha, y motosierra.
- Corte y raspado de combustibles superficial y subterráneo: Rastrillo, pala, azadón.
- Volteo de árboles próximos a la línea: Hacha, motosierra.
- Apoyo y vigilancia de la línea: pala.

Esta metodología para el combate de incendios otorga un alto rendimiento en la construcción de líneas y es de bajo riesgo para los combatientes. No obstante, para que sea efectivo se deberán realizar capacitaciones al personal para lograr una correcta preparación y funcionalidad como equipo.

9.2.2. Guardia de Cenizas

Corresponde al monitoreo final del sector del incendio cuya duración dependerá del tipo y dimensiones del incendio con el objeto de rematar los posibles rebrotes que aparezcan. Consistirá básicamente en una vigilancia de los sectores siniestrados.

10. CERCANIA DEL PROYECTO A VEGETACIÓN NATIVA Y PLANTACIONES FORESTALES

En el Área de Influencia se detectaron quince (15) formaciones homogéneas de vegetación (UHV), correspondientes a:

CLASE	UVH	Superficie [ha]
Agrícola	Agrícola	25,77
	Agrícola en desuso	0,74
Formación vegetal	Bosque nativo	0,46
	Matorral de Espino	1,11
	Cortina vegetal	0,08
Sitio eriazo		0,38
Sin vegetación		0,04
Cuerpo de agua	Estero colina	0,03
Vial	Caminos internos	2,09
	Calles	0,04
Urbano/industrial	Industrial	0,02
	Inmueble	0,61
	Recinto deportivo	0,08
	Rural	0,11
	Urbano	0,69

11. MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Las medidas de mitigación que se implementarán en el Proyecto son la Faja Cortafuegos (FC) y la Faja libre de vegetación (FLV), las que tienen como objetivo disminuir la velocidad de propagación superficial e intensidad de un incendio forestal, detener su avance y/o establecer un área para la ejecución de acciones de control, para reducir efectos potenciales sobre las personas, los bienes y el medio ambiente, en el caso de ocurrencia de incendio forestal.

11.1. Fajas Cortafuego (FC)

Corresponde a una faja de terreno de ancho determinado que detiene o dificulta la propagación de un incendio forestal por carecer de vegetación combustible o porque ésta no está en condiciones de arder.

Este tipo de medidas comprende tanto fajas existentes (camino, líneas férreas y cursos de agua, entre otros), como cortafuegos construidos (cortafuego preventivo), para el caso del Proyecto se contará con caminos perimetrales e internos para acceder al predio y a las estaciones de medio voltaje, los que serán mantenidos libre de vegetación por lo tanto servirán como faja cortafuego.

11.2. Faja Libre de Vegetación (FLV)

Corresponde a una faja de terreno de ancho determinado donde se elimina totalmente la vegetación arbórea y arbustiva existente, manejando la cubierta herbácea para atenuar los procesos erosivos, con el propósito de mitigar la propagación del fuego.

Durante la fase de construcción se realizará el escarpado y nivelación del terreno, por lo que el predio en su totalidad estará libre de vegetación.

Sumado a lo anterior, se realizará una mantención mensual para el control de malezas y/o vegetación seca tanto al interior del predio, como en la zona perimetral. Dicho control será realizado por trabajadores y haciendo uso de herramientas manuales.

Durante la fase de operación del Proyecto se continuará realizando la mantención que permita el control de malezas y/o vegetación seca tanto al interior del predio, como en la zona perimetral. Lo anterior será realizado dentro del marco de las actividades de mantenimiento del parque solar fotovoltaico.

12. CAPACITACIONES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN

12.1. Capacitaciones

Corresponderá a la inducción que será entregada a todo el personal que trabaje en las obras, tanto permanentes como temporales, respecto del peligro de incendios forestales y/o de vegetación, su prevención y control inicial de manera de que el riesgo de ocurrencia de incendio, al interior del predio esté controlado. Esta capacitación consistirá en una charla y entrega de material informativo sobre las situaciones que puedan ocasionar un incendio, destacando cuales son las buenas prácticas en el trabajo con respecto al fuego, las que permitirán tener controlado el riesgo de ocurrencia. Además, todo el personal será capacitado en el uso de extintores.

Los trabajadores serán capacitados en Prevención y Control de Incendios Forestales. No obstante, las actuaciones para el control del incendio sólo serán ejecutadas cuando la emergencia sea Nivel 1 o Nivel 2, de acuerdo a lo descrito en el apartado 6.4 del presente documento.

12.2. Contenidos del Curso de Capacitación

Introducción:

- Objetivos y labor del combatiente.
- Disciplina del trabajo.

Comportamiento del fuego:

- Variables.
- Factores.

Uso y mantención de herramientas manuales:

- Herramientas cortantes.
- Herramientas raspantes.

- Herramientas mixtas.
- Herramientas múltiples.

Combate:

- Organización
- Etapas.
- Métodos.
- Seguridad.
- Disciplina.

Verificación de líneas de control:

- Cortafuegos.
- Tipos.
- Características.
- Líneas de fuego.
- Características.
- Métodos.

Prevención de riesgos:

- Riesgos de accidentes.
- Medidas de prevención.
- Elementos de protección personal.
- Procedimientos de trabajo seguro.

12.3. Medio de Verificación de la Capacitación

Una vez culminada la capacitación se realizará una evaluación de aplicabilidad en el puesto de trabajo a los participantes, con el objeto de medir los avances, aplicación de conocimientos aprendidos a las actividades diarias, cumplimiento de los objetivos de la capacitación y analizar las dificultades encontradas, para así generar un Plan de Mejoramiento Continuo. En esta se indicarán:

- Fechas de aplicación del seguimiento.
- Evaluaciones teórico prácticas según corresponda.
- Mediciones de desarrollo de habilidades.
- Generación de indicadores de cumplimiento de objetivos.

12.4. Certificación de Capacitadores

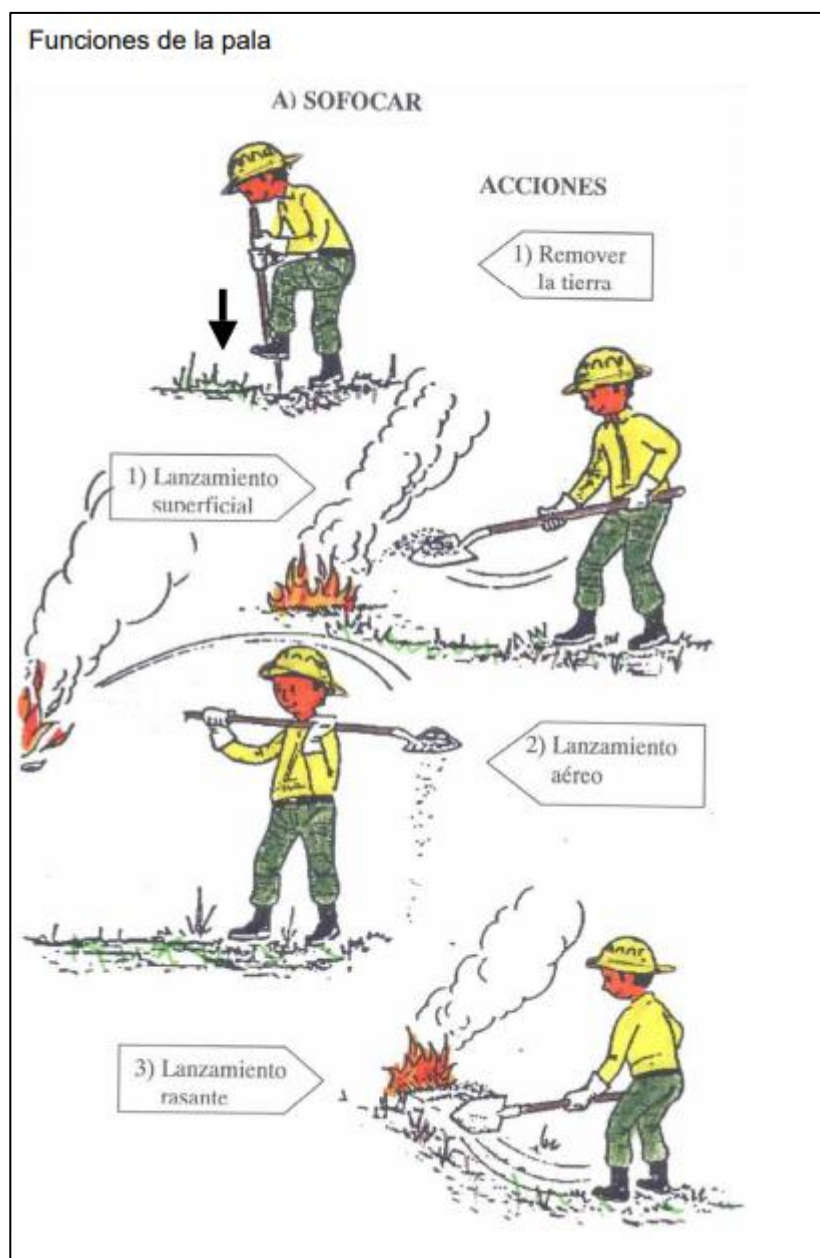
Los relatores del curso de capacitación de Prevención y Control de Incendios Forestales y Vegetación serán Profesionales altamente calificados, con amplia experiencia laboral y docente en el área. Los relatores deberán estar capacitados en técnicas metodológicas de enseñanza participativa.

La empresa encargada de dictar el curso de capacitación deberá estar Certificada en la Norma NCh. 2728/2003 "Norma Chilena de Calidad".

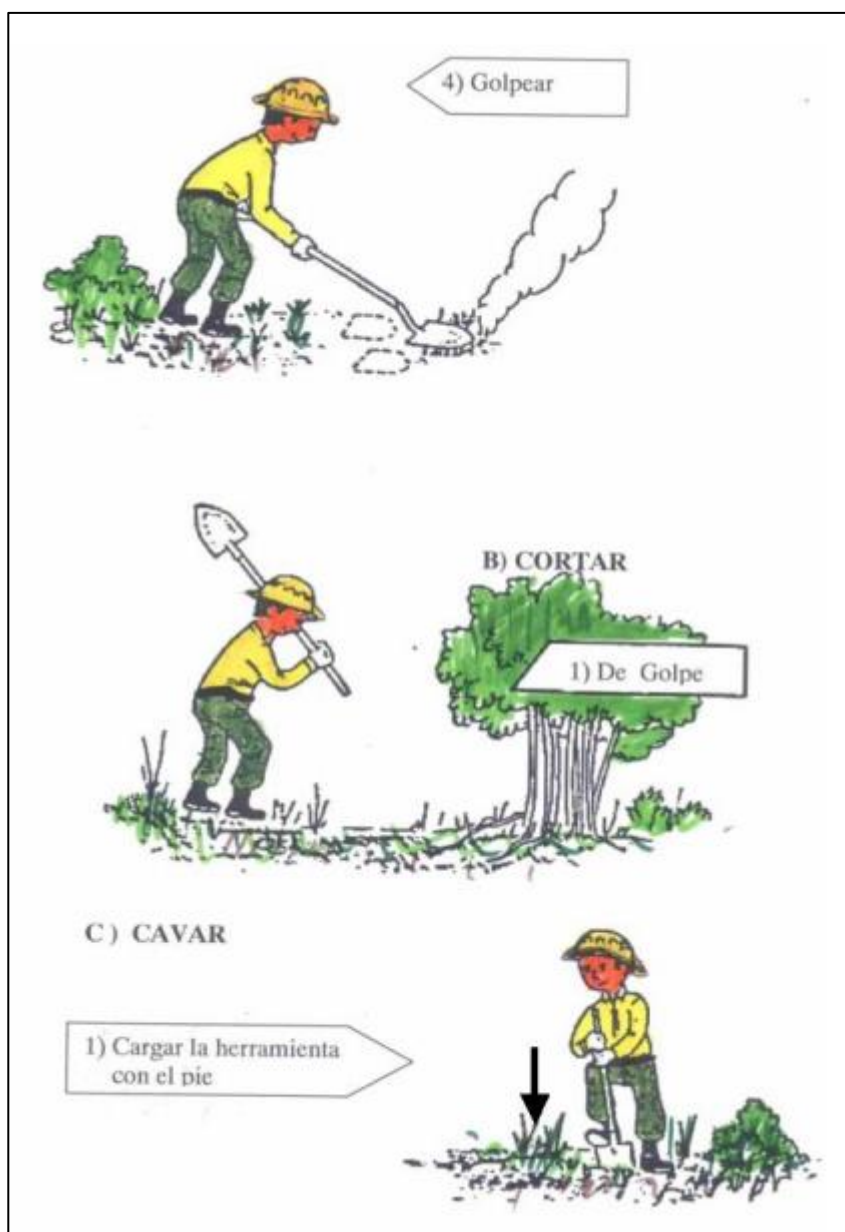
El Perfil del relator deberá cumplir, al menos, con los siguientes requisitos:

- Titulado en Ingeniería Forestal o Prevencionista de Riesgo especializado en el manejo de fuego.
- Diez (años) de experiencia como relator y/o docente en cursos de capacitación.
- Conocimientos en formación de brigadas de emergencia.
- Deseable Título de Máster en Gestión Integrada de Prevención, Medio Ambiente, Calidad y Seguridad.

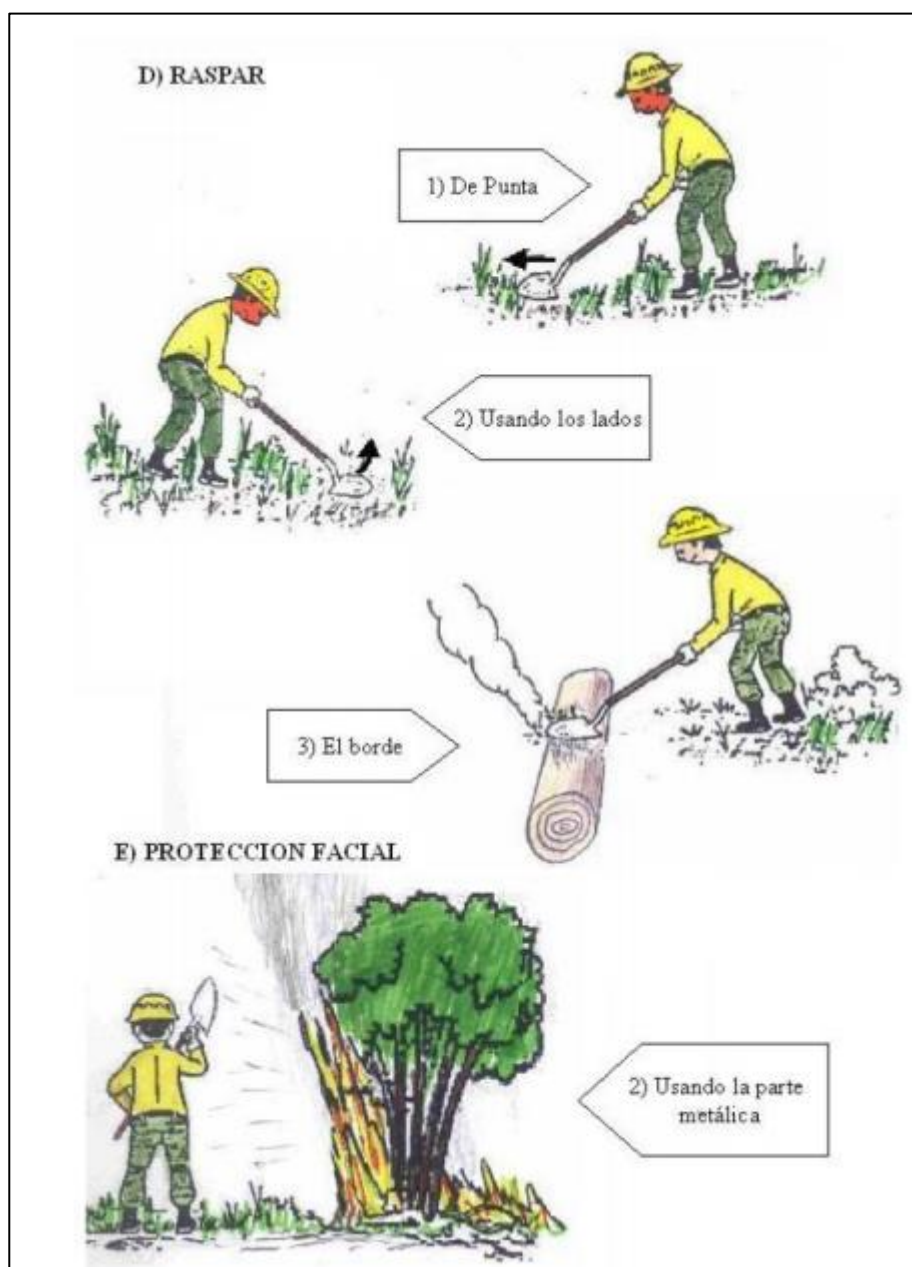
**IMÁGENES GUÍAS SOBRE LAS FUNCIONES DE HERRAMIENTAS MANUALES DE
EXTINCIÓN DE INCENDIOS**



Fuente: Manual para el entrenamiento y adiestramiento de brigadistas forestales, CONAF



Fuente: Manual para el entrenamiento y adiestramiento de brigadistas forestales, CONAF



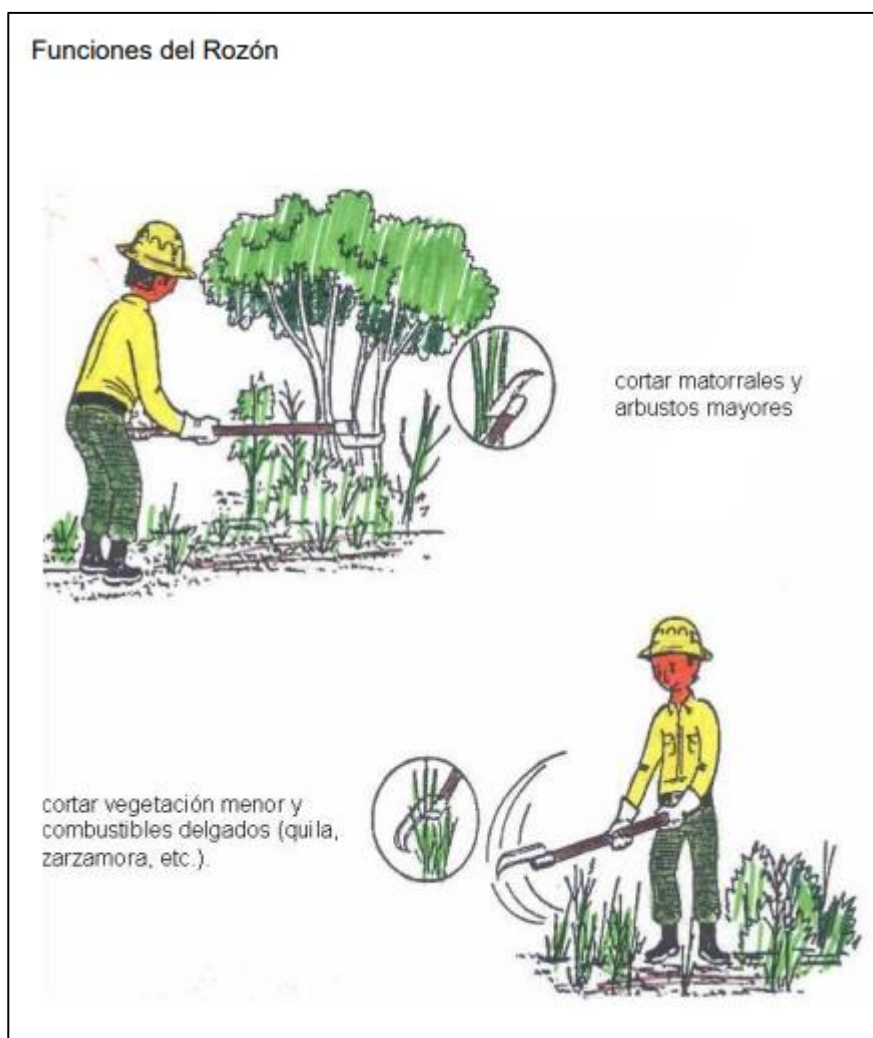
Fuente: Manual para el entrenamiento y adiestramiento de brigadistas forestales, CONAF



Fuente: Manual para el entrenamiento y adiestramiento de brigadistas forestales, CONAF



Fuente: Manual para el entrenamiento y adiestramiento de brigadistas forestales, CONAF



Fuente: Manual para el entrenamiento y adiestramiento de brigadistas forestales, CONAF